

Cinema Management System

Manual Rápido de Uso

1. Requisitos previos

Antes de ejecutar el sistema, asegúrate de tener instalado:

- Python 3.10 o superior
- pip (gestor de paquetes de Python)
- Conexión a internet (solo para instalar dependencias la primera vez)

2. Cómo ejecutar el programa

Paso 1 — Instalar dependencias

Abre una terminal (PowerShell o CMD) dentro de la carpeta del proyecto y ejecuta:

Shell

```
pip install django pillow pytest pytest-django
```

Paso 2 — Aplicar migraciones

Crea la base de datos ejecutando:

Shell

```
python manage.py migrate
```

Paso 3 — Cargar datos de ejemplo

Carga las películas y cuentas de prueba:

```
Shell
python populate_db.py
```

Paso 4 — Iniciar el servidor

```
Shell
python manage.py runserver
```

Luego en el navegador ir a:

```
None
http://127.0.0.1:8000
```

Paso 5 — Ejecutar pruebas (opcional)

Para correr los 128 tests de PE y AVL:

```
Shell
python -m pytest tests/test_validators.py -v
```

3. Cuentas de acceso

El sistema incluye dos cuentas preconfiguradas:

Usuario	Contraseña	Rol
admin	admin1234	Administrador
cliente1	cliente123	Cliente

El administrador puede acceder al panel de Django en **http://127.0.0.1:8000/admin/** con las mismas credenciales.

4. Datos válidos y restricciones

La siguiente tabla resume los valores aceptados y rechazados por cada campo del sistema. Ingresar datos fuera del rango mostrará un mensaje de error sin cerrar el programa.

Campo	Restricción	Datos válidos	Datos inválidos
Edad del usuario	13 — 100 años	13, 50, 100	12, 101
Contraseña	Mínimo 8 caracteres	abcd1234, miclave99	abc, 1234567
Entradas por compra	1 — 10 entradas	1, 5, 10	0, 11, 99
Rating / calificación	1 — 5 estrellas	1, 3, 5	0, 6
Duración película	60 — 300 minutos	90, 120, 180	59, 301
Año de estreno	≤ año actual (2026)	2000, 2024, 2026	2027, 2099
Comentario	1 — 500 caracteres	"Buena película"	vacío, 501+ chars
Fecha de función	Fecha futura al momento actual	mañana, próxima semana	ayer, hace 1 hora

5. Funciones principales

Como Cliente

- Registrarse con usuario, email, contraseña (mín. 8 chars) y edad (13-100).
- Explorar el catálogo de películas y filtrar por género o buscar por nombre.
- Ver el detalle de una película, sus funciones disponibles y comentarios.
- Comprar entre 1 y 10 entradas para una función futura disponible.
- Dejar un comentario con calificación (1-5 estrellas) por película.
- Guardar películas como favoritas y ver el historial de compras.

Como Administrador

- Agregar películas con título, descripción, duración (60-300 min) y año (≤ 2026).
- Editar o eliminar películas existentes del catálogo.
- Crear funciones con fecha y hora futura, sala y precio.
- Gestionar el stock de asientos por función.

6. Mensajes de error frecuentes

- "La edad debe estar entre 13 y 100 años" → ingresa un número en ese rango.

- "Contraseña muy corta. Mínimo 8 caracteres" → usa al menos 8 caracteres.
- "Puedes comprar entre 1 y 10 entradas" → ajusta la cantidad.
- "La fecha de la función debe ser futura" → selecciona una fecha posterior a hoy.
- "El año de estreno no puede ser futuro" → usa el año actual o uno anterior.
- "Debes iniciar sesión" → inicia sesión antes de comprar o comentar.